

Tutorial 15: 立ち上がり動作の運動学的解析

本ドキュメントでは、Tutorial 15のスクリプト（`sitToStand_hybridV2.ttt`）で実装されている立ち上がり動作（Sit-to-Stand）について、時系列に沿って運動学的なフェーズ（相）に分解し解説します。

1. 動作シーケンスの全体像

スクリプトでは、直立状態から着座し、再び立ち上がるまでの一連の動作が定義されています。立ち上がり動作はこのシーケンスの後半部分にあたります。

時刻 (s)	フェーズ	状態・動作	説明
0.0 - 1.0	初期静止 (Stand)	直立	初期姿勢の維持
1.0 - 2.0	屈曲・準備 (Lean)	浅い屈曲	重心を前方へ移動し、着座動作を開始
2.0 - 4.0	着座動作 (Sit)	下降 → 着座	重力に従い臀部を下ろし、座面に着座
4.0 - 5.5	静止 (Rest)	座位維持	座位での安定状態 (Hip: 105°, Knee: -85°, Ankle: 0°)
5.5 - 7.5	立ち上がり (Stand)	離殿 → 直立	本解説の対象区間 (Duration: 2.0s)

2. 立ち上がり動作の詳細解析 (5.5s - 7.5s)

立ち上がり動作は、単調な伸展運動ではなく、「**重心移動準備 (Deep Lean)**」と「**伸展上昇 (Extension)**」の2つのサブフェーズに分けられています。

フェーズ 1: 重心前方移動と踏み込み (Loading / Momentum Generation)

時刻: 5.5s ~ 6.5s (区間前半 50%)

このフェーズでは、ロボットはすぐに上へ伸び上がるのではなく、一度深くしゃがみ込むような**予備動作**を行います。これは座面から臀部を離陸 (Liftoff/Seat-off) させるために必要な水平方向の運動量と、脚部への荷重移動を作るための重要なプロセスです。

- 股関節 (Hip): 105° (Sit) $\rightarrow$ 85° (Deep Lean)
 - 動作: 伸展方向への動き出し
 - 解説: 座位の深い屈曲状態から、上体の前傾を保ちつつわずかに伸展を開始します。
- 膝関節 (Knee): -85° (Sit) $\rightarrow$ -100° (Deep Lean)
 - 動作: 屈曲増大 (Deep Flexion)
 - 解説: ここが非常に重要です。膝をさらに深く曲げることで、身体の重心を低い位置に保ちつつ、脚全体を畳み込みます。バネを縮めるような動作です。
- 足首関節 (Ankle): 0° (Sit) $\rightarrow$ 25° (Deep Lean)
 - 動作: 背屈 (Dorsiflexion)
 - 解説: 足首を大きく曲げることで、下腿（スネ）を前方へ傾けます。これにより、膝が足先の垂直線上（またはそれ以上）まで前進し、重心を足部支持基底面内へ移動させやすくします。

ポイント: このフェーズでの「足首の背屈」と「膝の深い屈曲」は、重心を椅子の座面から足の上に移すための「踏み込み」動作として機能します。

フェーズ 2: 全身伸展と上昇 (Extension / Ascension)

時刻: 6.5s ~ 7.5s (区間後半 50%)

重心が十分に足の上に乗った（あるいは勢いがついた）タイミングで、全関節を一気に伸展させ、垂直方向への上昇を行います。

- **股関節 (Hip):** 85° (Deep Lean) $\rightarrow 0^{\circ}$ (Stand)
 - **動作:** 最大伸展
 - **解説:** 上体を起こし、骨盤を直立位置まで運びます。
- **膝関節 (Knee):** -100° (Deep Lean) $\rightarrow 0^{\circ}$ (Stand)
 - **動作:** 最大伸展
 - **解説:** 大腿四頭筋（に相当するアクチュエータ）が最も力を発揮し、身体を持ち上げます。この区間の初期（~6.5s付近）に最大トルクが発生します。
- **足首関節 (Ankle):** 25° (Deep Lean) $\rightarrow 0^{\circ}$ (Stand)
 - **動作:** 底屈方向への戻し（Plantarflexion Return）
 - **解説:** 前傾していた下腿を垂直に戻し、姿勢を安定させます。

3. グラフデータとの対応（トルクの発生機序）

チュートリアルで取得するトルクグラフにおいても、この動作フェーズに対応した波形が観測されます。

1. 5.5s ~ 6.5s (Phase 1):

- この区間、特に後半にかけて膝関節（Red）と股関節（Yellow）のトルクが急激に上昇します。
- これは、身体を支える支持点が「座面+足裏」から「足裏のみ」へと移行する**離殿（Seat-off）**が発生するためです。
- 特に、**6.5s付近**（Deep Lean姿勢から伸展に切り替わる瞬間）で**最大トルク（Peak Torque）**が記録されます。

2. 6.5s ~ 7.5s (Phase 2):

- 身体が上昇し、直立に近づくにつれて、必要な支持トルクは減少していきます。
- 7.5sで直立静止すると、トルクはほぼゼロ（または姿勢維持のための微小値）になります。

4. ハイブリッド制御（アシスト力）の役割

Tutorial 15のスクリプトでは、上記の運動に加えて **外部アシスト力（AddForce）** が作用しています。

- **作用期間:** 5.5s ~ 7.5s (Phase 1 & 2 全期間)
- **作用力:** Z軸 +150N (鉛直上向き)
- **効果:**
 - **Phase 1:** 重心移動時の膝への負担を軽減し、離殿をスムーズにします。
 - **Phase 2:** 上昇時の重力負担を打ち消し、より少ない関節トルクでの立ち上がりを可能にします。

まとめ：Tutorial 15 の立ち上がり戦略

このスクリプトにおける立ち上がりは、単に「関節を伸ばす」だけではなく、「**一度深くしゃがみ込み（膝屈曲・足首背屈）**、**重心を前に移動させてから、一気に伸び上がる**」という、人間の反動動作に近いダイナミックな戦略を採用している点が特徴的です。

1. **Set-up**: 足を手前に引き（Ankle Dorsiflexion）、膝を曲げる（Knee Flexion）。
2. **Execution**: 股関節・膝・足首を同期させて伸展する（Extension）。